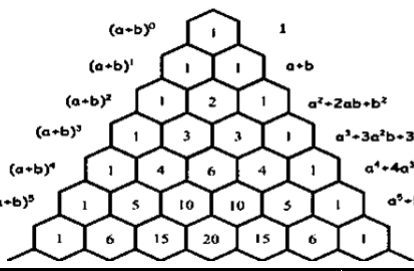
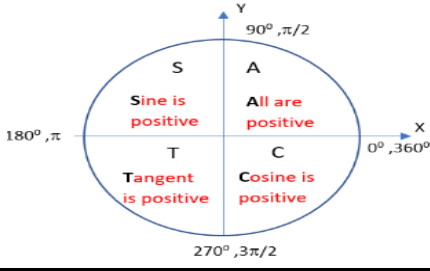


Review – Calculus A

									الدوال المثلثية Trigonometric function	
θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$	
	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°	Trigonometric identities	
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1	$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$	
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	DNE	0	DNE	0	$\csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$	
									$\cos \theta = \frac{y}{r} = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}}$	$\sin \theta = \frac{x}{r} = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$
									$\tan \theta = \frac{x}{y} = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$
									$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
pascal triangle - مثلث باسكال 									All Student Take Calculus 	
									للتحويل بين قيم Deg و Rad Radians = $\left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) \times \text{degrees}$ Degrees = $\left(\frac{180^\circ}{\pi}\right) \times \text{radians}$	
Quadratic formula قانون المميز (للمعادلات من الدرجة الثانية) $ax^2 + bx + c = 0$					فرق بين مكعبين $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$					$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$					مربع كامل $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$					فرق بين مربعين $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$
الجدور $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n \text{ فردي} \\ a , & n \text{ زوجي} \end{cases}$ $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$					توحيد المقامات $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$ توزيع المقام $\frac{x + y}{z} = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}$					القيمة المطلقة $ x = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$
الأس $a^n a^m = a^{n+m}$ $(ab)^n = a^n b^n$ $(a^n)^m = a^{nm}$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$					البسط لا يوزع على المقام $\frac{x}{z + y} \neq \frac{x}{z} + \frac{x}{y}$					العامل المشترك $a(b + c) = ab + ac$
الأس لا يوزع في حالة الجمع والطرح $(a + b)^n \neq a^n + b^n$					الأس لا يوزع في حالة الجمع والطرح $(a + b)^n \neq a^n + b^n$					
الجذر لا يوزع في حالة الجمع والطرح $\sqrt[n]{x + y} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y}$					الجذر لا يوزع في حالة الجمع والطرح $\sqrt[n]{x + y} \neq \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y}$					

Done by : Albndery Alajmei